

TECHNICAL BRIEFING

COPV 層間剥離(Delamination)の評価

Composite Overwrapped Pressure Vessel — Delamination Assessment

損傷モード・破壊力学・FEA・NDT・許容欠陥サイズの統合評価

層間剥離(Delamination)とは

層と層の境界(樹脂接着界面)が剥がれる損傷モード



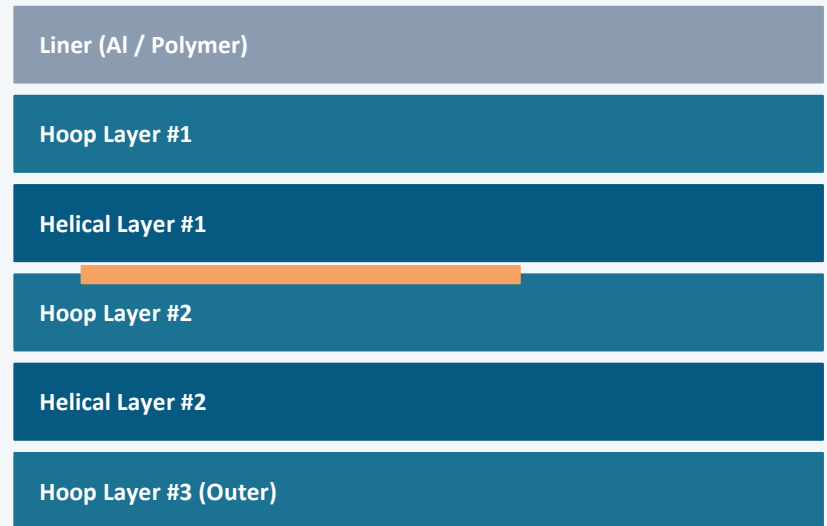
概要

COPVは **フープ巻き**(円周方向)と **ヘリカル巻き**(斜め方向)の層を多層に積層して構成される。

層間剥離は、これらの層と層の境界(樹脂接着界面)が剥がれる損傷モードで、繊維自体が切れていなくても応力分担が崩れ、座屈や急速な強度低下を引き起こす。

アナロジー: 合板の接着が剥がれてベニヤが浮く状態に近い。

層構造の模式図



↖ Delamination (層間剥離)

発生原因 — 製造起因と使用中起因

層間剥離は複合要因で発生。製造品質と運用環境の両面から把握する

製造起因 (Manufacturing)

● ボイド (Void)

繊維束間・層間に残る気泡。応力集中源となる

● 樹脂硬化不良

硬化温度・時間不足による接着力低下

● 繊維波打ち (Fiber Waviness)

巻取り時の張力ばらつきで生じる繊維の波

● 巻き張力の不均一

層内応力分布の偏り。ドーム部で顕著

● ドーム積層不整合

曲面遷移領域での厚み・配向の乱れ

使用中起因 (In-Service)

● 低速度衝撃 (BVID)

工具落下等。表面に見えなくても内部剥離の発生

● 繰返し加圧による層間せん断疲労

充填サイクルで層間応力が蓄積

● 熱サイクル (CTE 差)

繊維と樹脂の熱膨張差が層間応力を生む

● 湿度・水素環境による樹脂劣化

水素拡散による靱性低下が近年の課題

● 急減圧時のガス膨張

ライナー界面での膨れ・剥離 (Disbond) の引き金

評価アプローチの全体像

破壊力学・試験・FEA・累積疲労の4本柱で評価



① 破壊力学

エネルギー解放率 G と層間破壊靱性 G_c を比較。Mode I/II/III の混合モード基準で進展判定。



② 試験による靱性取得

DCB (Mode I)、ENF (Mode II)、MMB (Mixed-Mode) で G_{Ic} , G_{IIc} を実験的に決定。



③ 有限要素解析 (FEA)

VCCT・CZM・XFEM により実構造での剥離発生～進展を数値解析。
CZM が現代の主流。



④ 疲労累積則 (Paris則)

$da/dN = C \cdot (\Delta G)^m$ 。繰返し加圧での剥離進展寿命を初期欠陥から積分予測。

破壊力学による評価

エネルギー解放率 G と破壊靱性 G_c の比較で進展判定

進展判定

$G < G_c \rightarrow$ 進展なし | $G \geq G_c \rightarrow$ 進展する

Mode I

開口型 (Opening)

層を引き剥がす方向。
試験: DCB

Mode II

面内せん断型

層をスライドさせる方向。
試験: ENF

Mode III

面外せん断型

ねじれ方向のせん断。
実機では稀。

Mixed-Mode 基準 (B-K則 / Power則)

$$G_{\text{total}} = G_I + G_{II} + G_{III}$$

$$(G_I/G_{Ic})^\alpha + (G_{II}/G_{IIc})^\alpha \geq 1 \rightarrow \text{進展}$$

α : 材料定数 (一般に 1~2)

試験法と有限要素解析 (FEA)

靱性値の取得から実構造シミュレーションへ



層間破壊靱性試験

Mode 別の標準試験で G_c を取得

DCB

Double Cantilever Beam

Mode I / G_{Ic}

ASTM D5528

ENF

End Notched Flexure

Mode II / G_{IIc}

ASTM D7905

MMB

Mixed-Mode Bending

混合モード

ASTM D6671



FEA 解析手法

実構造での剥離評価には FEA が不可欠

VCCT

Virtual Crack Closure Technique — 既存き裂の G 計算に強い古典手法

CZM

Cohesive Zone Model — 損傷の発生～進展を連続的に表現。現代の主流

XFEM

拡張有限要素法 — メッシュ非依存で剥離経路を追跡可能

Paris則による疲労き裂進展

繰返し加圧での剥離成長を定量予測

Paris-Erdogan 則

$$da/dN = C \cdot (\Delta G)^m$$

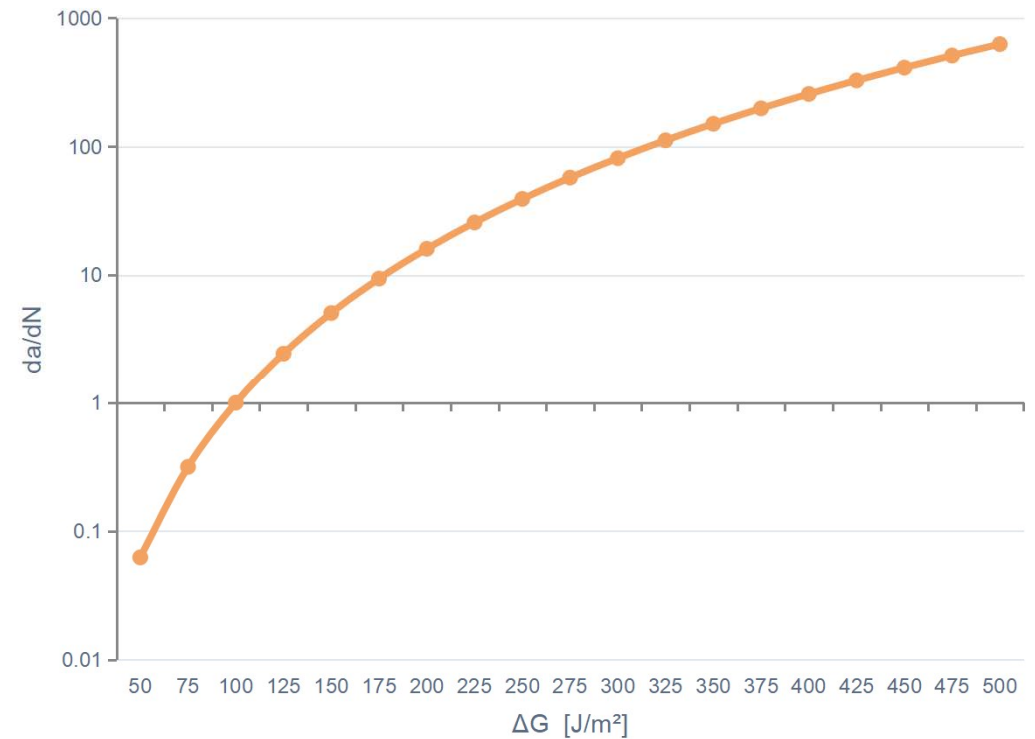
a 剥離長さ

N 繰返しサイクル数

ΔG エネルギー解放率の変動幅

C, m 材料定数 (実験から決定)

剥離成長カーブ (代表例)



非破壊検査 (NDT) — 検出手法

層間剥離は表面に現れにくく、複数の手法を組み合わせる



超音波検査 (UT)

パルスエコー / フェーズドアレイ。最も一般的



サーモグラフィ (IR)

加熱時の温度分布から内部欠陥を検出。広範囲を高速検査



X 線 CT

内部構造の3D可視化。研究・開発段階で有効



シェアログラフィ

レーザー干渉で表面変位を計測。複雑形状にも対応



AE (アコースティックエミッション)

加圧中の剥離進展をリアルタイム検知。運用モニタリング



目視 + Tap Test

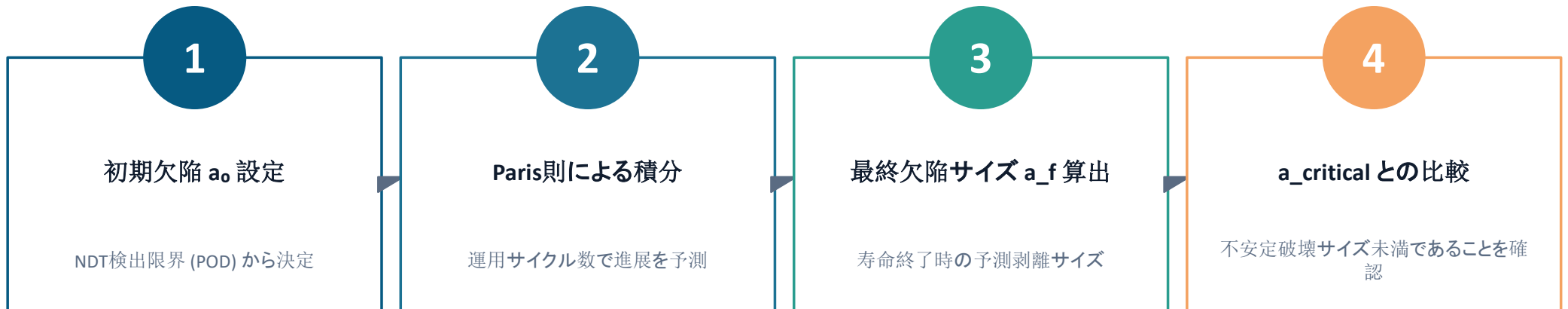
BVID 一次スクリーニング。簡便だが感度に限界

POD (Probability of Detection) により検出限界欠陥サイズを定量化。これが **初期欠陥サイズ a_0** の出発点となり、寿命予測の前提条件となる。

→ 単一手法に頼らず、UT + IR + AE のハイブリッド検査が望ましい。

許容欠陥サイズの決定フロー

「どの程度の剥離まで許容できるか」を体系的に決定する



Safety Factor (安全率)

通常の要求: 寿命に対し 4 倍、または 欠陥サイズに対し 2 倍 の余裕を確保。

Proof Test: 認定圧力試験で生き残ったCOPVは「それ以下の運用圧では一定期間安全」と判定 (Proof Test Logic)。

Proof後の進展は別途評価が必要。

規格・指針

国際・国内の主要参照ドキュメント



NASA-STD-5009

非破壊評価要求 (NASA)



AIAA S-081A

COPV 設計・試験 (米国航空宇宙学会)



ASTM E2533

複合材 NDT 指針



MIL-HDBK-17 / CMH-17

複合材設計ハンドブック



JAXA-JERG-2-320

宇宙機構造設計標準 (日本)



KHK指針 (高压ガス保安協会)

高压水素COPV評価 (日本)



ASTM D5528

Mode I 層間靱性試験



ASTM D7905

Mode II 層間靱性試験



ASTM D6671

Mixed-Mode 層間靱性試験

実務上の注意点

現場で見落としがちなポイント



応力集中域の特定が最重要

ドーム-シリンダー遷移域、ボス周り、ライナー界面で剥離が発生しやすい



水素環境での樹脂靱性低下

水素拡散による Hydrogen Embrittlement of polymer matrix が近年の課題



連成損傷として扱う

繊維破断・マトリクスクラック・剥離は単独でなく相互作用する



Progressive Damage Analysis (PDA)

各損傷モードを統合する現代的アプローチを採用すべき

S U M M A R Y

まとめ

- 破壊力学 + 試験 + FEA + 累積疲労 — の4本柱で統合的に評価する
- Mode I/II/III の混合モード基準 — (B-K則・Power則)で進展判定
- DCB / ENF / MMB 試験 — で材料固有の G_c を取得
- CZM ベースの FEA — が現代の主流。VCCT・XFEM も併用
- Paris則 $da/dN = C \cdot (\Delta G)^m$ — で疲労き裂進展を寿命予測に接続
- UT・IR・AE などのNDT — で初期欠陥 a_0 を決定
- 許容欠陥サイズ $< a_{critical}$ — を安全率込みで確認

実機COPVでは応力集中域の同定とPDAによる連成損傷評価が鍵